

오크레부스주(오크렐리주맙)((주)한국로슈)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1병 중 ocrelizumab 300mg
제형 및 성상	무색 내지 황색의 맑거나 유백색인 액체가 충전된 무색 투명한 바이알 주사제
효능·효과	1. 임상적 독립증후군, 재발 완화형 다발성 경화증 및 활성 이차 진행형 다발성 경화증을 포함한 <u>성인의 재발형 다발성 경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)의 치료</u> 2. <u>성인의 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)의 치료</u>
용법·용량	1. 주입 관련 반응에 대한 전처치 주입 관련 반응의 빈도와 중증도 감소를 위해 이 약을 주입하기 약 30분 전에 메틸프레드니솔론 100mg (또는 이와 동등한 제제)을 정맥 주입하고(‘3. 일반적 주의’항 참조), 이 약을 주입하기 약 30-60분 전에 항히스타민제 (예: 디펜히드라민)를 투여한다. 추가로, 이 약을 주입하기 약 30-60분 전에 해열제(예: 아세트아미노펜) 투여를 고려할 수 있다. 2. 이 약의 투여 이 약은 6개월마다 600mg을 정맥 주입으로 투여한다. 이 약은 전용 주입관을 통해 정맥 주입(IV infusion)하며 중대한 주입 관련 반응(IRR)과 같은 중증 반응 관리를 위해 적절한 의료 지원이 가능한 환경에서 숙련된 의료전문가의 면밀한 감독 하에 투여한다. 이 약의 주입은 급속 정맥 주입(intravenous push) 또는 급속 정맥 주사(intravenous bolus)로 투여해서는 안 된다. 등장성 0.9% 염화나트륨 용액을 주입용 희석용액으로 사용한다. 정맥 주입을 당일에 완료할 수 없는 경우, 주입용 백에 남은 용액을 폐기해야 한다(‘11. 적응상의 주의’ 및 ‘12. 보관 및 취급상의 주의사항’ 참조). 투여 완료 후 최소 1시간 동안 환자를 관찰한다(‘3. 일반적 주의’ 중 ‘1)주입 관련 반응’ 참조). 3. 초회 투여 초회 용량 600mg은 2회에 나누어 정맥 주입으로 분할투여한다. 첫 투여 시 300mg을 주입하며 2주 후 300mg을 주입한다. 4. 후속 투여

구 분	내 용
	이후 후속 투여에서는 이 약 600mg을 6개월마다 정맥 주입으로 단회 투여한다 (표 1 참조). 환자가 이전에 이 약의 투여에서 중대한 주입 관련 반응(IRR)을 경험한 적이 없다면, 후속 투여 시에 더 짧은 주입시간(2시간)으로 투여할 수 있다 (표 1 참조) ('2. 이상사례' 및 '13. 전문가를 위한 정보' 중 '3) 임상시험 정보' 참조). 이 약은 최소 5개월 간격을 유지하며 투여해야 한다. <표1. 생략>
의약품 분류 ATC	119 (기타의 중추신경용약), 전문의약품 L04AG08
약리기전 ¹⁾	ocrelizumab은 CD20 발현 B세포를 선택적으로 표적으로 하는 재조합 인간화 단클론 항체임.(humanized monoclonal antibody) - CD20은 전구 B세포, 성숙 및 기억 B세포에 발현되는 세포 표면 항원으로, ocrelizumab은 세포 표면에 결합한 후, CD20 발현 B세포를 선택적으로 고갈시켜 면역 조절을 나타내 다발경화증의 치료 효과를 나타냄.
품목허가일	2024년 5월 13일

1) 식품의약품안전처 허가사항>사용상 주의사항>13. 전문가를 위한 정보

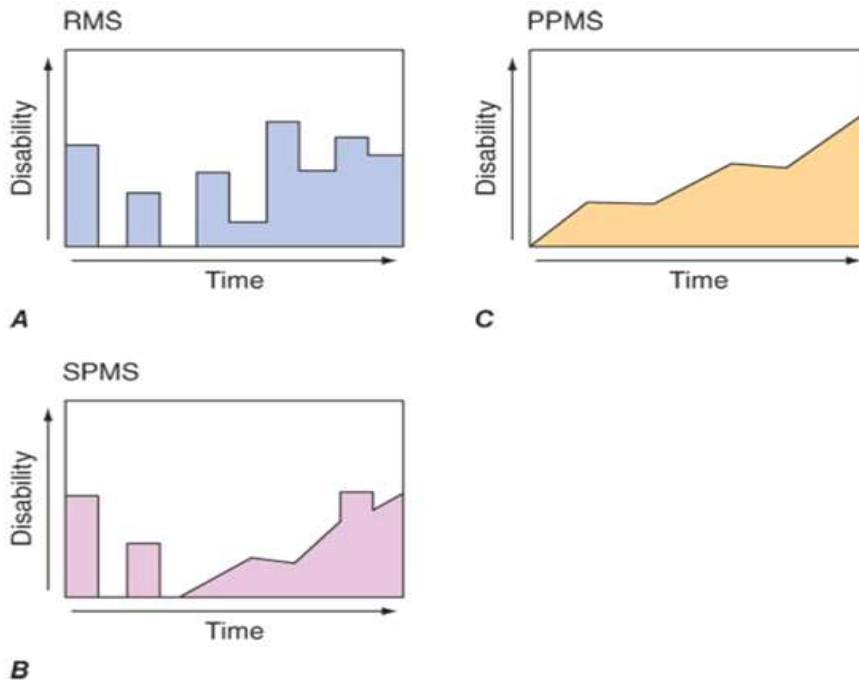
(1) 대상 질환의 특성

○ 다발경화증(multiple sclerosis)²⁾³⁾

- (정의) 다발경화증은 대표적인 중추신경계의 만성자가면역질환 중 하나로, 염증, 탈수초, 축삭의 변형에 의한 신경손상으로 신체의 장애가 유발되는 질환임. 다양한 환경, 유전 요인들의 복잡한 상호작용에 의해 발생하며, 임상양상 및 경과가 환자에 따라 다양함.
- (질병 특징) 다발경화증은 반복되는 재발과(시간적 파종), 중추신경계의 병터들이 여러 위치에 나타나는(공간적 파종) 특성이 있음. 병터의 위치에 따라 증상과 징후가 다양하게 나타나는데, 대표적인 증상으로 한쪽 시신경염, 부분횡단척수염, 뇌줄기와 소뇌의 증후군, 대뇌반구증후군이 있음. 증상은 대부분 수일에서 2-3주에 걸쳐 악화되었다가 2-4주에 걸쳐 회복되는데, 그 회복 정도는 아주 미미한 경우부터 완전한 경우까지 다양함. 보통 질환 초기에는 증상의 회복이 잘 되지만 질환이 진행될수록 장애가 남게 됨.
 - 임상적단독증후군(CIS: clinically isolated syndrome): 다발성경화증을 시사하는 첫 임상 증상을 의미함. 이전에 특별한 신경학적 증상이 없었던 환자에서 전형적인 다발경화증 증상이 처음 발현된 경우를 뜻함.
 - 재발-완화형 다발경화증(RRMS: Relapsing-remitting MS): 다발경화증의 가장 일반적인 형태로, 재발과 회복을 반복하는 형태임.
 - 이차 진행형 다발경화증(SPMS: Secondary progressive MS): RRMS에서 일정 기간동안 불규칙한 재발과 완화를 반복하면서 회복이 불완전해지고 장애가 축적되다가, 결국 만성퇴행질환과 같은 양상으로 장애가 꾸준하게 진행되는 경우 SPMS라 함. 일반적으로 RRMS 환자 중 약 50%에서 10년 이내에, 25년 이상 지나면 90%에서 SPMS로 전환됨.
 - 일차 진행형 다발경화증(PPMS: Primary progressive MS): 다발경화증 환자의 약 10-15%를 차지하며, 뚜렷한 재발없이 처음부터 점진적으로 신경계 이상이 진행되는 양상을 보이는 경우를 뜻함. 치료를 하지 않았을 때, 발병부터 보행 장애(걸을 때 보조도구가 필요한 경우)로 진행되는데 걸리는 평균 시간은 RRMS 환자는 20년이나, PPMS 환자의 경우 7년으로 알려져 있음.

2) 신경학 4판, 2024(대한신경과학회)

3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2023) > Chapter 444: Multiple Sclerosis



[그림] 다발성 경화증의 임상 분류(출처: Harrison)

- (역학) 다발경화증은 나이, 인종, 성별, 지역에 따라 발생 양상이 다름. 주로 20-40세 사이에 가장 흔히 발병하며, 아시아인 보다 백인에서 호발하고, 남자보다 여자의 발병률이 약 2-3배 이상 높음. 2020년 기준 전세계적으로 약 2,800만명의 다발경화증 환자가 있음. 인구 10만명당 유병률은 국내가 3.2-3.6명 수준이고, 북미·유럽의 백인은 75-350명, 아시아나 아프리카 지역은 10명 이하임.
- (진단) 다발경화증은 진단 가능한 생물표지자나 확진 검사가 별도로 없으므로, 진단을 위해서는 환자의 병력청취 및 신경계진찰을 포함한 임상상의 종합적인 판단과 함께 다른 유사질환의 배제가 필요함. 즉, 증상과 병터가 공간적 파종(DIS; disseminated in space)과 시간적 파종(DIT; dissemination in time)이 있고, 다른 가능한 질환이 원인에서 배제되는 경우 진단할 수 있음. 전형적인 다발경화증의 증상으로 발현하는 경우에 2017년 개정된 맥도널드 진단기준(McDonald criteria)으로 판단할 수 있음. 다발경화증의 증상 정의는 아래와 같음.
 - 발병(attack): 객관적인 신경계증상이 24시간 이상 지속되는 경우
 - 완화(remission): 24시간 이상 지속되는 증상 또는 징후가 명백하게 호전되거나 1개월 이상 변화 없는 상태로 유지되는 경우
 - 재발(relapse): 이전 발병과 1개월 이상의 간격을 두고 증상이 발생하는 것

	객관적인 임상증거가 있는 병태	다발경화증 진단에 필요한 추가 자료들
2회 이상의 임상 발병	2개 이상	없음 ^a
2회 이상의 임상 발병	1개(과거 발병 기왕력이 해부학적으로 다른 위치에 있고, 다발경화증의 전형적인 임상양상에 부합하는 경우)	없음 ^a
2회 이상의 임상 발병	1개	다른 부위를 침범하는 추가적인 임상 발병 또는 MRI에 의해 공간적 파종 기준 증명 ^b
1회 발병	2개 이상	추가적인 임상 발병 또는 MRI를 통해 시간적 파종 기준 증명 ^c 또는 뇌척수액 올리고클로날 밴드 양성 ^d
1회 발병	1개	다른 부위를 침범하는 추가적인 임상 발병 또는 MRI에 의해 공간적 파종 기준 증명 ^b 그리고 추가적인 임상 발병 또는 MRI를 통해 시간적 파종 기준 증명 ^c 또는 뇌척수액 올리고클로날 양성 ^d
일차진행형다발경화증		(전향적 또는 후향적으로 확인된) 1년간 병의 진행에 더불어서 다음 세 가지 중 두 가지 이상 ^e : 1. 뇌의 공간파종이 다발경화증에 특징적인 영역(뇌실주위, 피질결, 혹은 천막하) 중 적어도 1곳 이상에서 1개 이상의 T2병태로 확인 2. 척수내 공간파종이 척수에서 2개 이상의 T2병태로 확인 3. 뇌척수액 양성소견[정립된 방법(등전초점조절(isoelectric focusing))에 의해 확인된 올리고클로날]

[그림] 다발경화증 2017년 맥도널드 진단기준(출처: 신경학)

- (치료) 다발경화증의 치료는 급성기 치료(treatment of acute attacks), 장기적인 질병조절치료(DMT; disease modifying therapy), 대증치료(symptomatic therapy)로 나눌 수 있음. 질병조절치료는 재발 빈도를 줄이고, 장애의 진행을 막고 MRI에서 관찰되는 새로운 병변을 줄이는 것을 목표로 하며, 국내에 허가된 질병조절치료제(DMT)는 interferon beta, glatiramer acetate, teriflunomide, dimethyl fumarate, fingolimod, cladribine, natalizumab, alemtuzumab이 있고, 허가초과로 mitoxantrone도 사용됨.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “① 성인의 재발형 다발경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)” 및 “② 성인의 일차 진행형 다발경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)”에 허가된 약제로 B세포의 CD20에 대한 인간화 단클론 항체로써 CD20을 발현하는 B세포 수의 감소를 통해 다발경화증 환자의 면역 조절을 일으키며, 다발경화증의 질병조절치료제(DMT; disease modifying therapy) 중 하나임.⁴⁾⁵⁾
- 현재 급여되는 재발형 다발경화증의 2차 치료제(alemtuzumab, cladribine, natalizumab, fingolimod)는 약제별로 나타날 수 있는 부작용에 따라 추가적인 모니터링이 필요하나, 신청품은 부작용 모니터링이나 추가 검사 필요성이 다른 질병 조절 치료제 대비 적으며 치료 투여 간격이 6개월로 길다는 장점이 있음.⁶⁾

4) 식품의약품안전처 허가사항>사용상 주의사항>13. 전문가를 위한 정보

5) 신경학 4판(대한신경과학회, 2024) > 15장. 다발경화증 및 탈수초질환

6) 대한신경면역학회(), 대한신경과학회()

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 재발형 다발경화증(RMS)의 질병조절치료(DMT; disease modifying therapy) 약제 중 하나로 언급되며 일차 진행형 다발경화증(PPMS) 및 이차 진행형 다발경화증(SPMS)에 허가된 약제로 소개되고 있음. 가이드라인¹⁰⁾¹¹⁾에서는 RMS, SPMS, PPMS에 권고됨.
- (ECTRIMS/EAN Guideline, 2018) 활성(active) RRMS에서 신청품을 포함한 DMT의 빠른 투여가 권고됨[strong]. 약제는 환자의 특성과 질병의 활성도를 고려하여 선택하도록 권고함. RMS에서 Interferon 또는 glatiramer acetate 투여 후 질병이 진행된 경우 신청품을 포함한 더 효과적인 약제 투여가 권고됨[strong]. 활성(active) SPMS와 PPMS에서 신청품을 권고함[weak].
- (AAN, 2018) RMS에서 DMT 투여 권고함[Level B]. PPMS에게 (치료의 이익이 위험을 상회하는 경우) 신청품을 투여하도록 권고함[Level B].

7) 신경학 4판(대한신경과학회, 2024) > 15장. 다발경화증 및 탈수초질환

8) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2023) > Chapter 444: Multiple Sclerosis

9) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e(2023)> Chapter 39: Immunosuppressants, Immunomodulation, and Tolerance.

10) ECTRIMS/EAN(European Committee of Treatment of Research in Multiple Sclerosis/European Academy of Neurology) Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2018, Vol. 24(2) 96–120.

11) Practice guideline recommendations summary: Disease-modifying therapies for adults with multiple sclerosis Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2018;90:777–788.

		McDonald MS: Relapsing MS (RMS)		Progressive MS (PMS)	
	CIS	RRMS	SPMS		PPMS
Disease-modifying therapy		(highly-) active⁶ first- and second-line therapies Pulsed therapies - Alemtuzumab - Cladribine - Ocrelizumab Continuous therapies - Natalizumab³ - Ofatumumab - S1P-modulators (Fingolimod, Ozanimod, Ponesimod)	with relapses - Cladribine - Interferon-b-1b s.c. - Ocrelizumab - Ofatumumab - Ponesimod - Siponimod (Mitoxantrone²)	without relapses, with MRI activity Siponimod	with clinical / MRI activity Ocrelizumab
	- Interferon-b-1a i.m. - Interferon-b-1a s.c. - Interferon-b-1b s.c.	mild / moderate - Dimethyl fumarate - Glatiramer acetate⁵ - Interferons⁴ - Teriflunomide (Azathioprine¹)			

[그림] 다발경화증의 질병조절치료제(MSTCG guidelines, 2021¹²⁾)

12) Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG): position statement on disease-modifying therapies for multiple sclerosis (white paper). Ther Adv Neurol Disord 2021, Vol. 14: 1-39.

(4) 임상 시험 결과

- 재발형 다발경화증(RMS) 관련 임상문헌 3편과 일차 진행형 다발경화증(PPMS) 관련 임상문헌 2편을 검토함.

① 재발형 다발경화증(RMS)

- [OPERA I / II, 활성약 대조 3상]¹³⁾ McDonald criteria(2010)에 따라 진단된 18-55세 사이의 다발경화증 환자를 대상¹⁴⁾으로 신청품(ocrelizumab 600mg), 대조군(interferon β -1a)으로 1:1 무작위 배정¹⁵⁾하여 96주 동안 유효성 및 안전성을 평가한 다국가, 다기관, 활성 대조, 3상 연구 결과,
 - 해당 결과는 동일한 protocol의 OPERA I, OPERA II 임상연구 결과임¹⁶⁾.
 - 1차 유효성 평가변수는 96주차의 연간재발률(ARR: annualized relapse rate)로 OPERA I 과 II에서 신청품이 대조군보다 낮은 재발률을 보였음.
 - [OPERA I] 신청품군 vs. 대조군(0.16 vs. 0.29, rate ratio 0.54; 95% CI 0.40 to 0.72, $p < 0.001$)
 - [OPERA II] 신청품군 vs. 대조군(0.16 vs. 0.29, rate ratio 0.53; 95% CI 0.40 to 0.71, $p < 0.001$)
 - 2차 유효성 평가변수인 12주 확인된 장애 진행¹⁷⁾ 환자 비율은 pooled 결과에서 신청품군 9.1%, 대조군 13.6%로 신청품이 더 낮았으며(HR 0.60; 95% CI 0.45 to 0.81, $p < 0.001$), [그림 A] 24주 확인된 장애 진행 환자 비율의 pooled 결과도 신청품군 6.9%, 대조군 10.5%로 신청품군이 더 낮았음(HR 0.60; 95% CI 0.43 to 0.84, $p = 0.003$) [그림 B]

13) S.L. Hauser, et al. Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2017;376:221-34.

14) 포함 조건: EDSS 단계가 0-5.5인 환자, 지난 2년간 적어도 2번의 재발이 있었거나 스크리닝 전 1년간 적어도 한 번의 재발이 있던 환자, MRI로 확인되는 뇌 이상이 있는 환자, 최근 30일 이내에 신경학적 악화가 없던 환자.

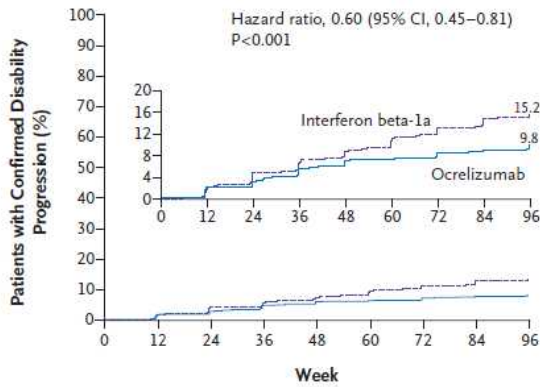
15) 투여 방법: 신청품(ocrelizumab) 600mg 24주 간격으로 정맥 투여, 대조군은 interferon β -1a 44 μ g 일주일에 세 번 피하투여.

16) 각 임상상의 환자수(ITT 기준)

비교	환자수(ITT 기준)		등록 기관
	신청품군(n)	대조군(n)	
OPERA I	410명	411명	32개국, 141개 기관
OPERA II	417명	418명	24개국, 166개 기관

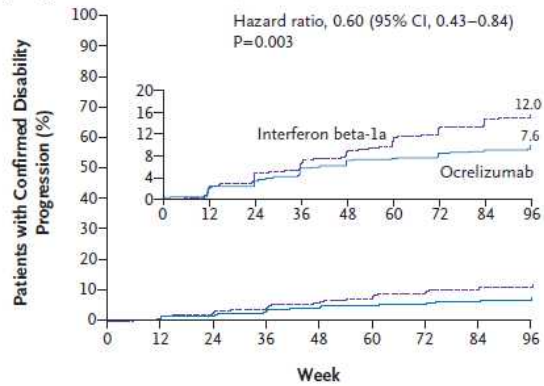
17) 장애 진행(disability progression): 최소 12주 또는 24주 이상 기저치 EDSS 단계보다 1단계 이상 낮아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS 단계가 5.5 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5 단계 이상 낮아진 경우를 뜻함.

A Disability Progression Confirmed at 12 Wk



No. at Risk										
Interferon beta-1a	829	784	741	696	665	632	608	583	449	
Ocrelizumab	827	795	765	737	716	702	688	672	526	

B Disability Progression Confirmed at 24 Wk



No. at Risk										
Interferon beta-1a	829	785	747	705	677	644	622	600	466	
Ocrelizumab	827	797	772	748	731	717	704	688	540	

- [OPERA I] 12주 확인된 장애 진행 환자 비율: 신청품군 vs. 대조군 (7.6% vs. 12.2%, HR 0.57; 95% CI 0.37 to 0.90, p=0.01), 24주 확인된 장애 진행 환자 비율: 신청품군 vs. 대조군 (5.9% vs. 9.5%, HR 0.57; 95% CI 0.34 to 0.95, p=0.03)
 - [OPERA II] 12주 확인된 장애 진행 환자 비율: 신청품군 vs. 대조군 (10.6% vs. 15.1%, HR 0.63; 95% CI 0.42 to 0.92, p=0.02), 24주 확인된 장애 진행 환자 비율: 신청품군 vs. 대조군 (7.9% vs. 11.5%, HR 0.63; 95% CI 0.40 to 0.98, p=0.04)
- 그 외 2차 유효성 평가변수 결과는 아래 표와 같음. 12주 확인된 질병 개선 환자 비율, MSFC 점수 변화, PRO 지표는 신청품이 대조군보다 높았으나 OPERA I / II 모두에서 유의성을 보이지는 못했음. MRI 관련 3가지 지표 모두에서는 신청품이 대조군보다 MRI 스캔 당 측정되는 병변 개수가 유의하게 적었음.

2차 평가변수		OPERA I		OPERA II	
		신청품 (n=410)	대조군 (n=411)	신청품 (n=417)	대조군 (n=418)
임상 효과 지표	① Disability improvement confirmed at 12 wk ¹⁸⁾				
	No. of patient evaluated	310명	306명	318명	308명
	Patients with event	20%	12.4%	21.4%	18.8%
	Difference	61%		14%	
		p = 0.01		p = 0.40	
	② MSFC score ¹⁹⁾				
	Adj. mean score at wk 96	0.21	0.17	0.28	0.17
Difference (95% CI)	0.04 (-0.04, 0.12)		0.11 (0.03, 0.18)		
	p = 0.33		p = 0.004		
PRO ²⁰⁾ 지표	③ Change in SF-36 physical-component summary score ²¹⁾ from baseline to wk 96				
	Adj. mean score (95% CI)	0.04 (-0.86, 0.93)	-0.66 (-1.59, 0.28)	0.33 (-0.55, 1.20)	-0.83 (-1.76, 0.09)
	Difference (95% CI)	0.69 (-0.41, 1.80)		1.16 (0.05, 2.27)	
		p = 0.22		p = 0.04	
기타 지표	④ No evidence of disease activity by wk 96				
	No. of patient evaluated	382명	384명	379명	375명

2차 평가변수		OPERA I		OPERA II	
		신청품 (n=410)	대조군 (n=411)	신청품 (n=417)	대조군 (n=418)
	Patients with no evidence of disease activity	47.9%	29.2%	47.5%	25.1%
	Difference (95% CI)	64 (36, 98)		89 (54, 132)	
		p < 0.001		p < 0.001	
MRI 관련 지표	⑤ Cumulative no. of gadolinium-enhancing lesions on T1-weighted MRI by wk 96				
	Any lesion(% of patients)	8.30%	30.20%	9.80%	36.10%
	Mean no. of lesions per scan	0.02	0.29	0.02	0.42
	Rate ratio (95% CI)	0.06 (0.03, 0.10)		0.05 (0.03, 0.09)	
		p<0.001		p<0.001	
	⑥ Total no. of new or newly enlarged hyperintense lesions on T2-weighted MRI by wk 96				
	Any lesion(% of patients)	38.30%	61.30%	39.10%	62.00%
	Mean no. of lesions per scan	0.32	1.41	0.33	1.9
	Rate ratio (95% CI)	0.23 (0.17, 0.30)		0.17 (0.13, 0.23)	
		p < 0.001		p < 0.001	
	⑦ New hypointense lesions on T1-weighted MRI by wk 96				
	Mean no. of lesions per scan	0.42	0.98	0.45	1.26
	Rate ratio (95% CI)	0.43 (0.33, 0.56)		0.36 (0.27,0.47)	
		p<0.001		p<0.001	
	⑧ Brain-volume change from wk 24 to 96				
	Mean percentage change (95% CI)	-0.57 (-0.66, -0.49)	-0.74 (-0.83, -0.65)	-0.64 (-0.73,-0.54)	-0.75 (-0.85,-0.65)
	Difference in rate of brain-volume loss	22.8%		14.9%	
		p = 0.004		p = 0.09	

- (안전성) 이상반응은 OPERA I에서 신청품군 80.1%, 대조군 80.9%, OPERA II에서 신청품군 86.3%, 대조군 85.6%에서 발생했으며 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction), 비인두염, 상기도 감염 등 이었음. 이상반응으로 치료를 중단한 환자는 OPERA I에서 신청품군 3.2%, 대조군 6.4%, OPERA II에서 신청품군 3.8%, 대조군 6.0%였음.

- 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events)은 OPERA I에서 신청품군 6.9%, 대조군 7.8%, OPERA II에서 신청품군 7.0%, 대조군 9.6% 발생하였음.

18) 장애 개선(disability improvement): 기저치 EDSS 단계가 2 이상인 환자가 최소 12주 이상 기저치 EDSS 단계보다 1단계 이상 높아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS 단계가 5.5 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5 단계 이상 높아진 경우를 뜻함.

19) MSFC(Multiple Sclerosis Functional Composite) score: MSFC score는 다발경화증 환자의 질병 진행을 정량적으로 평가하는 도구로, 다음 세 가지 하위 척도로 구성됨, 1) 9-Hole Peg Test (9-HPT): 환자의 상지 기능을 평가하는 테스트, 2) Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT): 환자의 인지 기능을 평가하는 테스트, 3) Timed 25-Foot Walk(25-TW): 환자의 하지 기능과 보행 능력 평가함.

20) PRO(patient-reported outcome): 환자 보고 지표

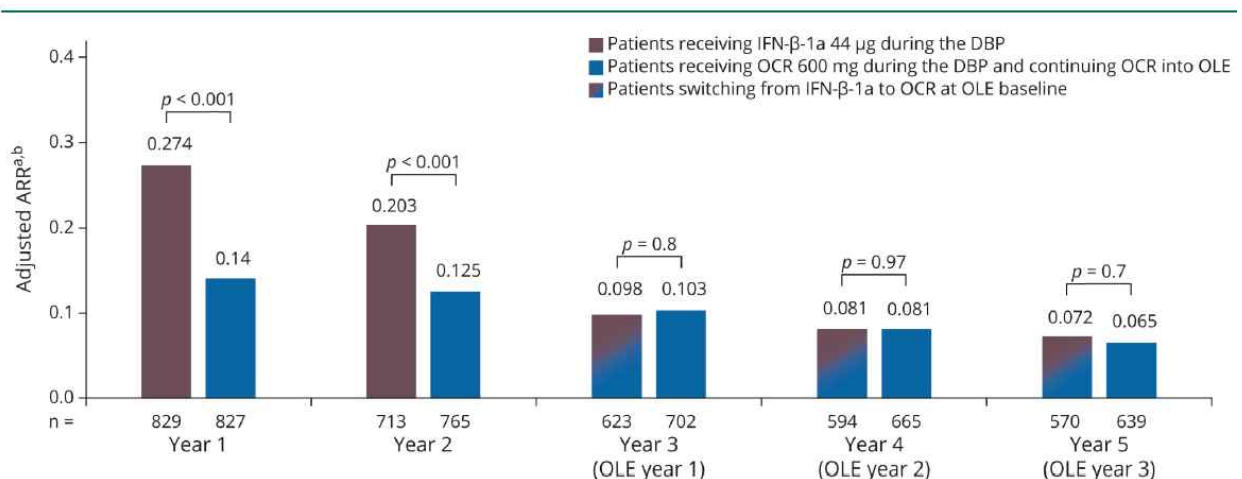
21) Short Form (SF-36) Health Survey: 삶의 질(QoL)을 측정하는 도구로, 설문지는 8개의 건강 영역*을 측정하는 36개의 항목으로 구성되어 있음. 0-100점사이의 점수로 측정됨.

* Vitality, Physical Functioning, Bodily Pain, General Health Perceptions, Physical Role Functioning, Emotional Role Functioning, Social Role Functioning, Mental Health.

- 전체 감염 발생 비율은 OPERA I에서 신청품군 56.9%, 대조군 54.3%, OPERA II에서 신청품군 60.2%, 대조군 52.2% 발생하였으며, 심각한 감염 및 감염증의 경우 OPERA I에서 신청품군 1.2%(5/408), 대조군 2.9%(12/409), OPERA II에서 신청품군 1.4%(6/417), 대조군 2.9%(12/417) 발생하였음.
- 신생물(neoplasm)은 OPERA I에서 신청품군 0.7%(3/408), 대조군 0.2%(1/409), OPERA II에서 신청품군 0.2%(1/417), 대조군 0.2%(1/417) 발생하였고, 사망은 OPERA I / II에서 신청품군 1명, 대조군에서 2명 발생했으며 신청품군과 대조군 1명의 사망원인은 자살, 대조군 1명은 장폐색으로 인하여 발생하였음.

○ [OPERA I / II, 3년 추가 연장]²²⁾ OPERA I / II의 double-blind phase(2년) 이후, 대조군의 교체 투여를 허용하여 open-label으로 추가 3년간(총 5년) 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,

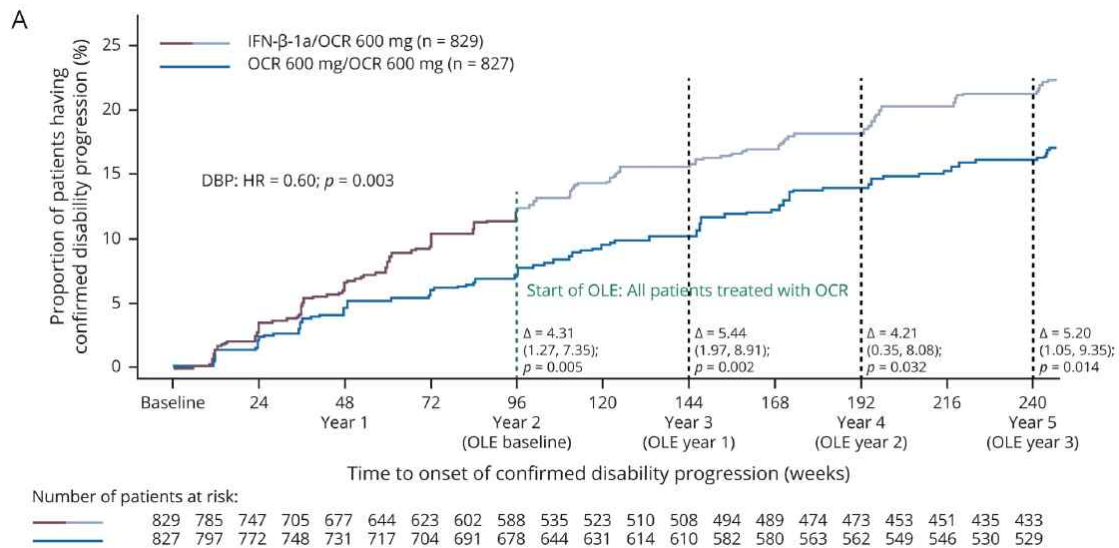
- 연간재발률(ARR)은 신청품군(n=702)과 교체투여군(n=623) 교체 투여 후 1년차 0.1 vs 0.1(p=0.8), 2년차 0.08 vs. 0.08(p=0.97), 3년차 0.07 vs. 0.065(p=0.7)로 교체 투여 후에는 각 군이 유의한 차이를 보이지 않았음.



- 대조군은 교체 투여 후 1년차에 직전년도와 비교하여 재발률이 52% 감소하였음. (0.20 vs. 0.10, adj. rate ratio 2.069; 95% CI 1.547 to 2.766, p<0.001).
- 24주 확인된 장애 진행 환자 비율(24-week CDP; Disability progression confirmed at 24wk)은 교체 투여 후 3년차에 신청품군 16.1%, 교체투여군 21.3%으로 신청품군이 낮았음.(difference 5.20%; 95% CI 1.05 to 9.35; p=0.014)[그림 A]

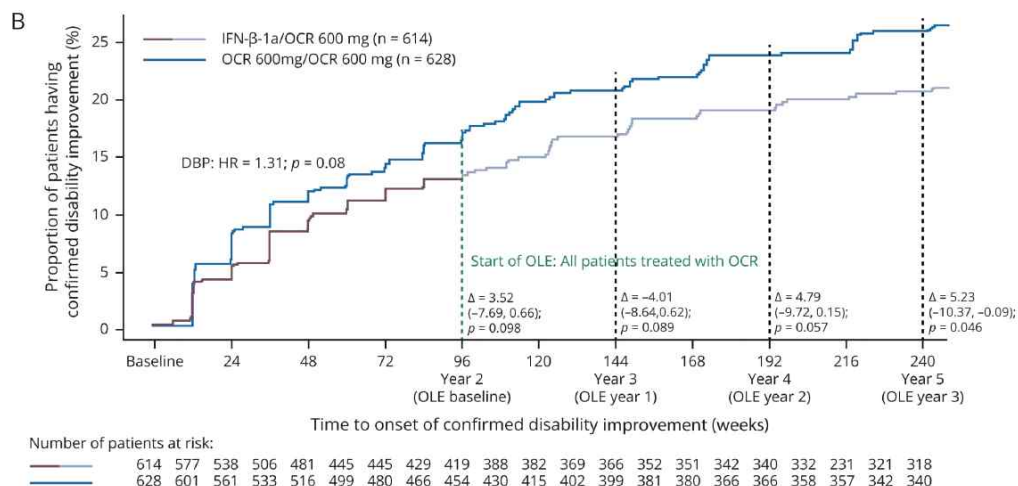
22) Stephen L. Hauser, et al. Five years of ocrelizumab in relapsing multiple sclerosis: OPERA studies open-label extension. Neurology 2020;95:e1854-e1867.

- 연장연구 시작 시점에(OLE baseline) 기저치를 보정하면 연장연구 기간의 신청품군과 교체투여군의 장애 진행 발생 위험도에 유의한 차이가 없었음(HR 1.06; 95% CI 0.8 to 1.41, p=0.7).



- 24주 확인된 장애 개선 환자 비율(24-week CDI; 24-week confirmed disability improvement)은 교체 투여후 3년차에 신청품군 25.8%, 교체투여군 20.6%으로 신청품군이 높았음.(p=0.046)[그림 B]

- 연장연구 시작 시점에(OLE baseline) 기저치를 보정하면 연장연구 기간의 신청품군과 교체투여군의 장애 개선 발생 위험도에 유의한 차이가 없었음(HR 0.89; 95% CI 0.61 to 1.31, p = 0.6)



- (안전성) 이상반응 발생률은 220(100인년당)으로 OPERA 임상에서 각군의 발생률 보다(신청품 290, 대조군 296) 낮았으며, 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction), 요로 감염, 상기도 감염 등이었음.

- 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events) 발생률은 6.1으로 기존 OPERA double blind phase에서의 발생률인 신청품군 5.39, 대조

군: 6.29과 유사하였음.

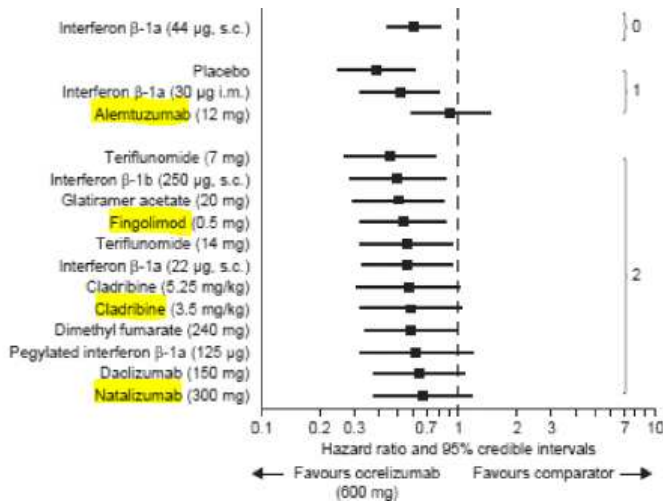
- 전체 감염 발생률은 75.3으로 OPERA double blind phase에서 관찰된 비율과 유사하였고, 가장 흔한 심각한 감염 및 감염증은 요로 감염, 폐렴이었으며, PML은 보고되지 않음.
- 악성종양(malignancy) 발생률은 0.4였으며, OPERA double blind phase에서 각군의 발생률은 신청품군 0.28, 대조군 0.14 였음.

○ [네트워크 메타분석]²³⁾ 재발형 다발경화증(RMS)에 사용되는 질병조절제(DMT: disease modifying therapies)의 효과 및 안전성을 비교하기 위해, RMS 대상으로 최소 12주 이상의 기간동안 관찰한 무작위 대조 임상시험 33개를 선정하여 신청품과 질병조절제의 효과 및 안전성에 대한 메타분석을 수행한 결과,

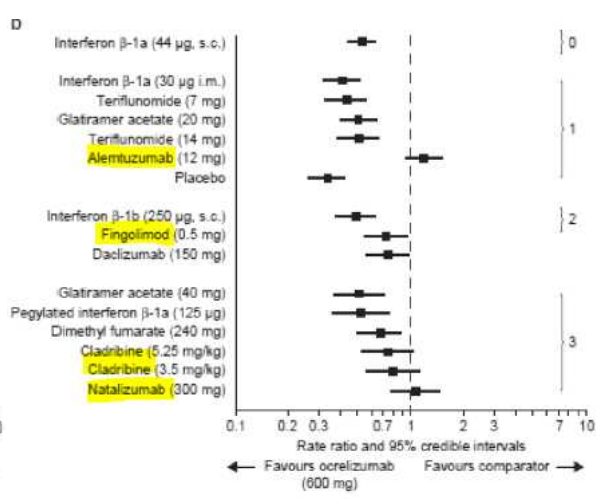
- (유효성 평가) 12주 확인된 장애 진행 위험(12-week CDP; 12-week confirmed disability progression), 연간재발률(ARR; annualized relapse rate)을 평가하였음.

- 12-week CDP는 alemtuzumab (HR 0.92; 95% CI 0.58, 1.46), cladribine 3.5mg/kg (HR 0.58; 95% CI 0.32, 1.04), natalizumab (HR 0.67; 95% CI 0.38, 1.18), fingolimod (HR 0.53; 95% CI 0.32, 0.88)로 fingolimod를 제외하고 신청품과 대체로 유사한 효과를 보였음.[그림 A]
- 연간재발률(ARR)은 alemtuzumab (rate ratio 1.19; 95% CI 0.94, 1.53), cladribine 3.5mg/kg (rate ratio 0.80; 95% CI 0.55, 1.13), natalizumab (rate ratio 1.07; 95% CI 0.77, 1.46), fingolimod (rate ratio 0.73; 95% CI 0.54, 0.96)로 fingolimod를 제외하고 신청품과 대체로 유사한 효과를 보였음.[그림 B]

23) Rachael McCool, et al. Systematic review and network meta-analysis comparing ocrelizumab with other treatments for relapsing multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders 29 (2019) 55-61.

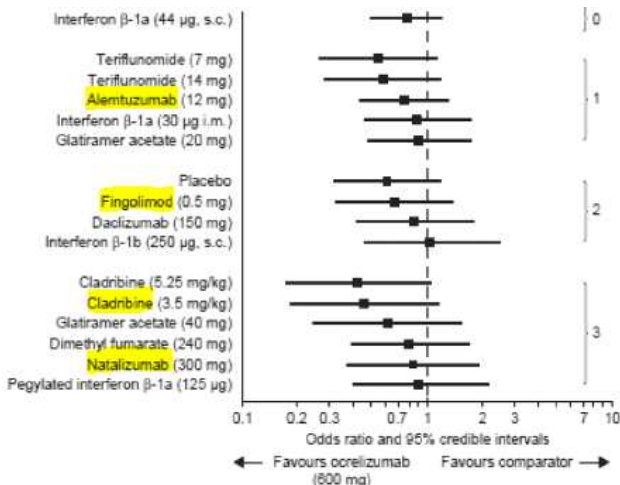


A. 12-week CDP

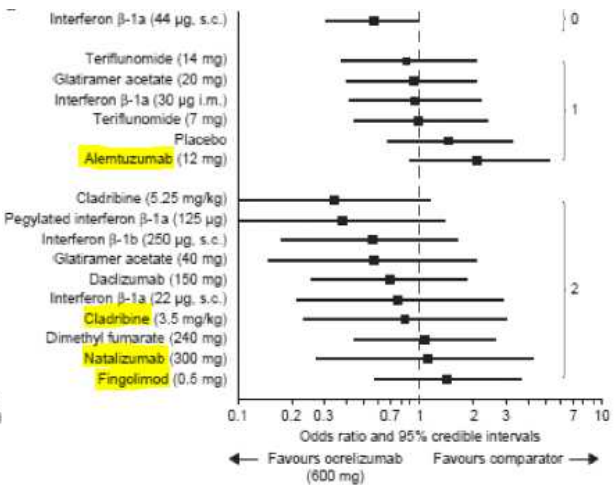


B. ARR

- (안전성) 심각한 부작용(SAEs; serious adverse events) 발생률과 부작용으로 인한 중단 비율을 평가하였으며, 신청품과 alemtuzumab, cladribine 3.5mg/kg, natalizumab, fingolimod의 이상 반응 발생은 차이 없었음.



SAEs



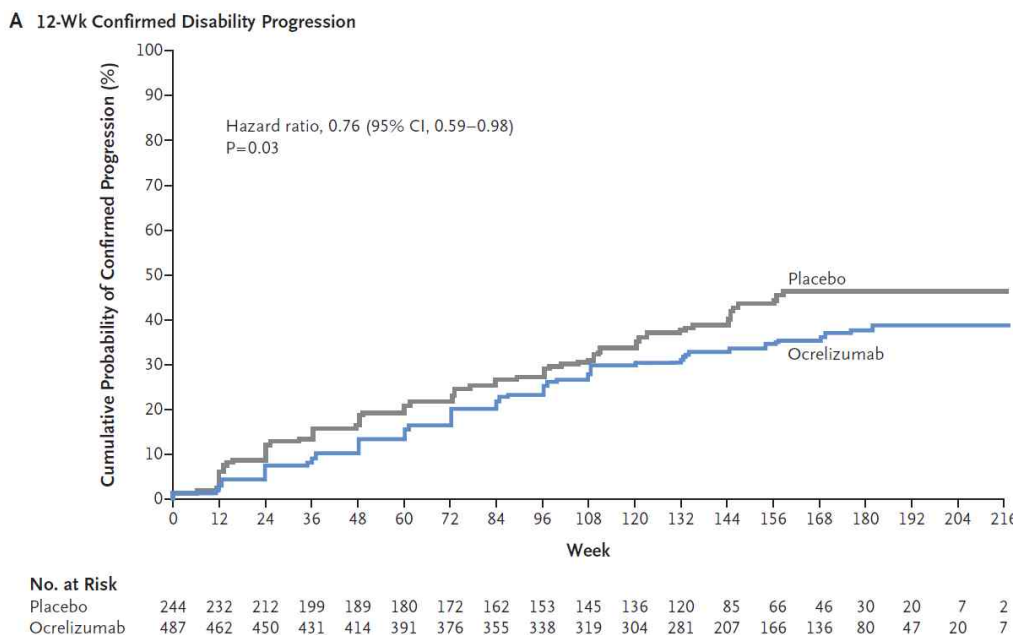
AE로 인한 중단

Annualized relapse rate		12-week confirmed disability progression		Serious adverse events		Discontinuation due to adverse events	
Treatment ranking	%	Treatment ranking	%	Treatment ranking	%	Treatment ranking	%
Alemtuzumab (12 mg)	98.0	Ocrelizumab (600 mg)	95.5	Interferon beta-1b (250 ug, s.c.)	81.3	Alemtuzumab (12 mg) ^a	93.9
Natalizumab (300 mg)	92.7	Alemtuzumab (12 mg)	91.9	Ocrelizumab (600 mg)	78.7	Placebo	86.6
Ocrelizumab (600 mg)	88.9	Natalizumab (300 mg)	71.2	Glatiramer acetate (20 mg)	72.9	Fingolimod (0.5 mg)	82.0
Cladribine (3.5 mg/kg)	75.3	Daclizumab (150 mg)	66.0	Pegylated interferon beta-1a (125 ug)	71.4	Dimethyl fumarate (240 mg)	64.4
Daclizumab (150 mg)	70.3	Pegylated interferon beta-1a (125 ug)	59.6	Interferon beta-1a (30 ug i.m.)	71.1	Natalizumab (300 mg)	63.9
Cladribine (5.25 mg/kg)	69.8	Interferon beta-1a (44 ug, s.c.)	58.1	Daclizumab (150 mg)	66.1	Terifunomide (7 mg)	60.6
Fingolimod (0.5 mg)	67.8	Dimethyl fumarate (240 mg)	53.9	Natalizumab (300 mg)	64.2	Ocrelizumab (600 mg)	60.0
Dimethyl fumarate (240 mg)	60.4	Cladribine (3.5 mg/kg)	52.5	Dimethyl fumarate (240 mg)	60.6	Interferon beta-1a (30 ug i.m.)	57.3
Interferon beta-1a (44 ug, s.c.)	40.3	Cladribine (5.25 mg/kg)	49.1	Interferon beta-1a (44 ug, s.c.)	55.6	Glatiramer acetate (20 mg)	54.8
Pegylated interferon beta-1a (125 ug)	36.6	Terifunomide (14 mg)	47.6	Alemtuzumab (12 mg)	51.1	Cladribine (3.5 mg/kg) ^a	49.3
Glatiramer acetate (40 mg)	34.2	Interferon beta-1a (22 ug, s.c.)	47.0	Fingolimod (0.5 mg)	40.4	Terifunomide (14 mg)	48.3
Terifunomide (14 mg)	34.2	Fingolimod (0.5 mg)	40.5	Glatiramer acetate (40 mg)	35.6	Interferon beta-1a (22 ug, s.c.)	44.4
Glatiramer acetate (20 mg)	33.2	Interferon beta-1a (30 ug i.m.)	33.2	Placebo	29.1	Daclizumab (150 mg)	35.3
Interferon beta-1b (250 ug, s.c.)	26.8	Glatiramer acetate (20 mg)	32.0	Terifunomide (14 mg)	26.2	Glatiramer acetate (40 mg)	29.2
Terifunomide (7 mg)	13.0	Interferon beta-1b (250 ug, s.c.)	31.0	Terifunomide (7 mg)	20.9	Interferon beta-1b (250 ug, s.c.)	25.2
Interferon beta-1a (30 ug i.m.)	8.4	Terifunomide (7 mg)	18.8	Cladribine (3.5 mg/kg)	14.7	Interferon beta-1a (44 ug, s.c.)	22.2
Placebo	0.0	Placebo	2.2	Cladribine (5.25 mg/kg)	10.0	Pegylated interferon beta-1a (125 ug)	13.5
						Cladribine (5.25 mg/kg) ^a	9.1

SUCRA 비교

② 일차 진행형 다발경화증(PPMS)

- [ORATORIO, 위약 대조 3상]²⁴⁾ McDonald criteria(2005)에 따라 진단된 18-55세 사이의 일차 진행형 다발경화증 환자²⁵⁾에서 신청품(ocrelizumab 600mg)과 위약군으로 2:1 무작위 배정²⁶⁾한 후, 최소 120주 이상 투여한 환자를 대상으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 다국가, 다기관, 평행 그룹, 위약 대조, 3상 연구 결과,
 - 1차 유효성 평가변수인 12주 확인된 장애 진행²⁷⁾ 환자 비율은 신청품군 32.9%(160/487), 위약군 39.3%(96/244)로 신청품군이 더 낮았음(HR 0.76; 95% CI 0.59 to 0.98, p=0.03).



- (2차 유효성 평가 변수) 24주 확인된 장애 진행 환자 비율은 신청품군 29.6%(144/487), 위약군 35.7%(87/244)로 신청품군이 더 낮았음(HR 0.75; 95% CI 0.58 to 0.98, p=0.04).

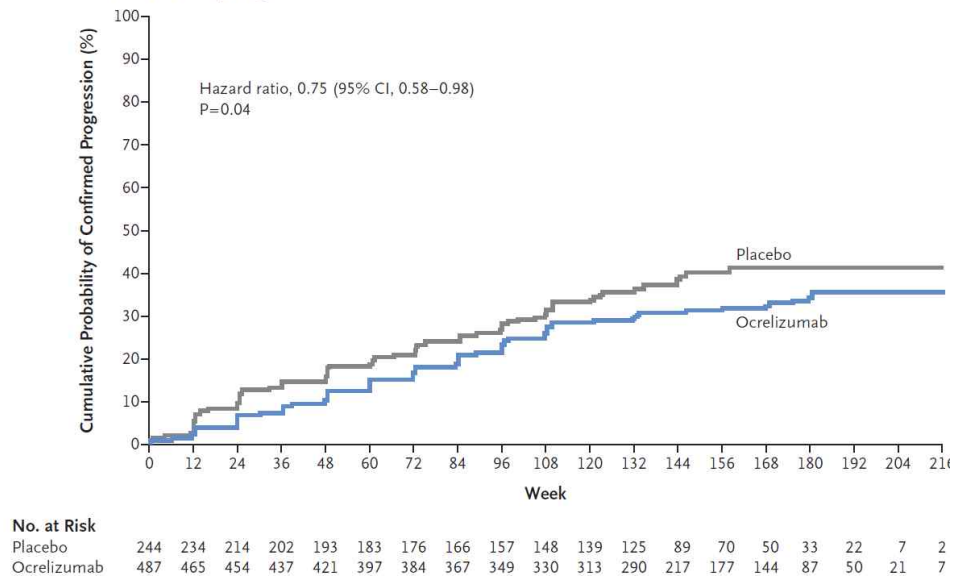
24) Loebel A, et al. Effectiveness of lurasidone vs. quetiapine XR for relapse prevention in schizophrenia: A 12-month, double-blind, noninferiority study. Schizophr Res. 2013;147(1):95-102.

25) 포함 조건: EDSS 점수가 3-6.5점인 환자, 다발성 경화증 증상이 나타난지 15년 이상되었으면서 스크리닝에서 EDSS 점수가 5점 이상인 경우 또는 다발성 경화증 증상이 나타난지 10년 미만이면서 스크리닝에서 EDSS 점수가 5점 이하인 환자, 스크리닝에서 IgG index가 상승되었거나 뇌척수액 검사에서 한 개 이상의 IgG oligoclonal band가 검출되는 경우(documented history or the presence at screening of an elevated IgG index or at least one IgG oligoclonal band detected in the cerebrospinal fluid)

26) 투여 방법: 신청품(ocrelizumab) 600mg를 24주 간격으로 투여(ocrelizumab 300mg를 2주 간격으로 2번 정맥 투여), 위약은 신청품과 동일하게 정맥 투여.

27) 장애 진행(disability progression): 최소 12주 이상 기저치 EDSS 점수보다 1점 이상 낮아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS가 5.5점 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5점 이상 낮아진 경우를 뜻함.

B 24-Wk Confirmed Disability Progression



- 그 외 2차 유효성 평가변수 결과는 아래와 같음. 25피트를 걷는데 걸린 시간(timed 25ft walk) 평균 변화율은 신청품군이 위약군보다 더 적게 변화하였고, MRI 관련 지표인 T2 가중 MRI 영상의 고신호 병변 총 부피는 신청품군에서는 기저 대비 감소하였으나, 위약군에서는 증가하였고 24주차에서 120주차 사이의 뇌 부피의 평균 변화율은 신청품군이 위약군보다 낮았음.

2차 평가변수		ORATORIO	
		신청품 (n=488)	위약군 (n=244)
임상 효과 지표	① Mean % change in performance on timed 25-ft walk from baseline to wk 120	38.9	55.1
	Difference (95% CI)	29.3(-1.6, 51.5) p = 0.04	
MRI 관련 지표	② Adj. geometric mean % change in total volume of lesions on T2-weighted images from baseline to wk 120 (95% CI)	-3.37 (-4.99, -1.72)	7.43 (4.97, 9.94)
	Difference (95% CI)	0.90 (0.88, 0.92) p<0.001	
	③ Mean % change in brain volume from wk 24 to 120 (95% CI)	-0.90 (-1.00, -0.80)	-1.09 (-1.24, -0.95)
	Difference (95% CI)	17.5 (3.2, 29.3) p = 0.02	
PRO 지표	④ Adj. mean Change in SF-36 physical - component summary score from baseline to wk 120 (95% CI)	-0.73 (-1.66, 0.19)	-1.11 (-2.39, 0.18)
	Difference (95% CI)	0.38 (-1.05, 1.80) p = 0.60	

- (안전성) 이상반응은 신청품군 95.1%, 위약군 90.0%에서 발생하여 양군에서 비슷하게 발생하였고, 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응 (Infusion-related reaction), 비인두염, 상기도 감염 등 이었음. 이상반응

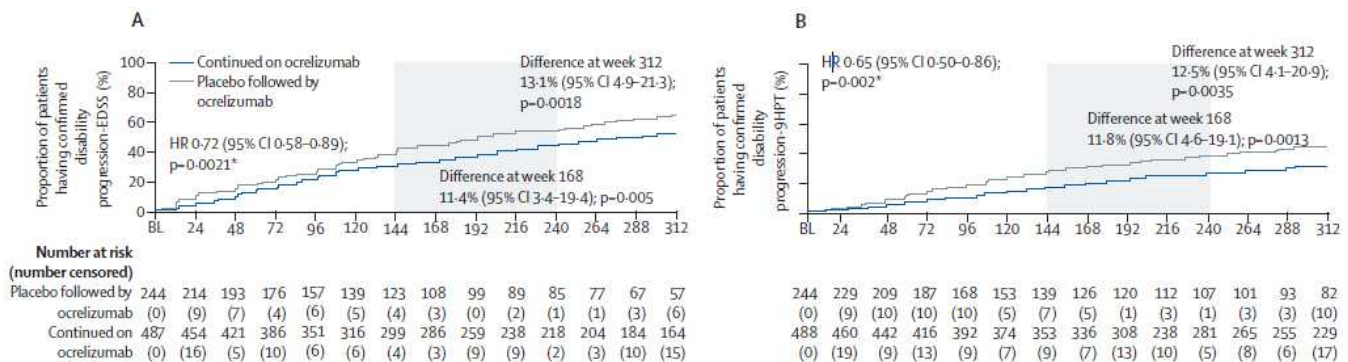
으로 치료를 중단한 환자는 신청품군 4.1%(20/486), 위약군 3.3%(8/239)이었음.

- 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events)은 신청품군 20.4%(99/486), 위약군 22.2%(53/239)에서 발생하였음.
- 심각한 감염(serious infection) 발생 비율은 신청품군 6.2%(30/486), 위약군 5.9%(14/239)에서 발생하였음.
- 신생물(neoplasm)은 신청품군 2.3%(11/486), 위약군 0.8%(2/239), 사망은 신청품군 4명, 위약군에서 1명 발생했으며 신청품군의 사망원인은 폐색전증, 폐렴, 췌장암, 흡인성 폐렴이며, 위약군 1명은 교통사고였음.

○ [ORATORIO, 추가 연장]²⁸⁾ ORATORIO의 double-blind phase 이후, 위약군의 교체 투여를 허용하여 open-label로 추가 3.5년간(총 6.5년)²⁹⁾ 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,

– EDSS 단계 변화, 9-Hole Peg Test(9HPT), Timed 25-Foot Walk(T25FW) 기준으로, 24주 확인된 장애 진행을 평가하였으며, 모든 측정 기준으로 신청품군(n=367)이 교체투여군(n=160) 보다 장애 진행 환자 비율이 낮았음³⁰⁾.

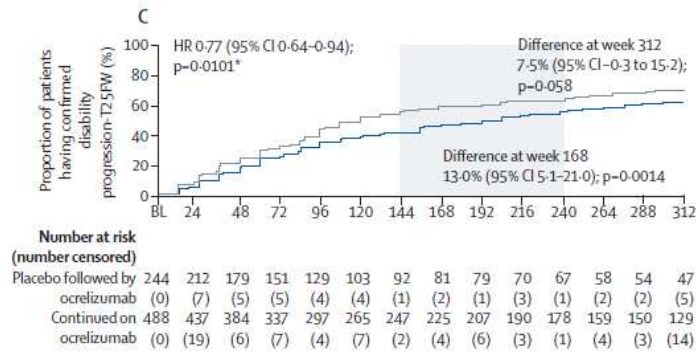
- EDSS 점수 기준: HR 0.72 (95% CI 0.58 to 0.89, p=0.0021)[그림 A]
- 9HPT 기준: HR 0.65 (95% CI 0.50 to 0.86, p=0.002)[그림 B]
- T25FW 기준: HR 0.77 (95% CI 0.64 to 0.94, p=0.0101)[그림 C]



28) Jerry S Wolinsky, et al. Long-term follow-up from the ORATORIO trial of ocrelizumab for primary progressive multiple sclerosis: a post-hoc analysis from the ongoing open-label extension of the randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2020; 19: 998-1009.

29) 최소 120주 이상 ORATORIO 임상에 참여한 환자들이 연장 연구에 참여하였음. 본 문헌은 2019.1.7.자 cutoff 결과이며, ORATORIO 연장 연구는 2022.12월에 종료되었음.

30) 장애 진행(disability progression): 1) EDSS 기준: 최소 24주 이상 기저치 EDSS 단계보다 1단계 이상 낮아진 경우를 뜻함. 단, 기저 EDSS 단계가 5.5 보다 큰 경우는 기저치 대비 0.5 단계 이상 낮아진 경우, 2) 9HPT 기준: 보드에 있는 9개의 구멍에 9개의 못(peg)을 끼우는 데 걸리는 시간을 측정하는 것으로 기저치 보다 20% 이상 증가한 것이 최소 24주 이상 유지되는 경우, 3) T25FW 기준: 25피트(약 7.6m)를 걷는데 걸리는 시간을 측정하는 것으로 기저치 보다 20% 이상 증가한 것이 최소 24주 이상 유지되는 경우.



- (안전성) 전체 기간의 이상반응 발생률은 238.09(100인년당)으로 기존 ORATORIO 각군 발생률보다(신청품 252.09, 위약군 258.88) 낮았으며, 가장 흔한 이상 반응은 주입 관련 반응(Infusion-related reaction)이었음.
 - 심각한 이상 반응(SAEs; serious adverse events) 발생률은 12.63이며, 기존 ORATORIO double blind phase에서의 발생률은 신청품군 10.15, 위약군 12.07이었음.
 - 전체 감염 발생률은 73.16으로 ORATORIO double blind phase에서 관찰된 비율(신청품: 70.8, 위약군: 72.5)과 유사하였고, 가장 흔한 심각한 감염 및 감염증은 요로 감염, 폐렴, 봉소염이었으며, PML은 보고되지 않음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회³¹⁾에서는 신청품은 재발형 다발경화증(RMS)에 허가된 고효능 약제로 임상시험에서 다발경화증에 장기적인 효과와 안전성을 보였으며, 현재 2차 치료제(alemtuzumab, cladribine, natalizumab, fingolimod) 투여 후 재발되거나 약제별 부작용으로 장기간 사용할 수 없는 환자들에게 추가적인 치료 옵션으로 급여 적용이 필요하다는 의견임. 또한, 신청품은 일차 진행형 다발경화증(PPMS)에 효과를 입증한 유일한 약제이므로 급여가 필요하다는 의견임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “❶ 임상적 독립증후군, 재발 완화형 다발성 경화증 및 활성 이차 진행형 다발성 경화증을 포함한 성인의 재발형 다발성 경화증(RMS, relapsing forms of multiple sclerosis)의 치료, ❷ 성인의 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS, primary progressive multiple sclerosis)의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 여부 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

31) 대한신경면역학회(), 대한신경과학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2024년 7월 19일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[119] Ocrelizumab 주사제 (품명: 오크레부스주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) McDonald('17) 진단기준에 부합하면서 다른 유사질환에 의한 발생을 배제할 수 있는 재발 완화형 다발성 경화증(RRMS) 환자로서 1차 치료제(Interferon β-1b 등) 투여 후 치료 실패 또는 불내성이며 외래통원이 가능한(걸을 수 있는) 환자 2) 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS) 환자 나. 투여 중단기준 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS) 환자의 경우 최초 투약시점으로부터 매 6개월 마다 평가된 EDSS 점수가 7.0점 이상인 경우 다. 투여 방법: 단독 요법

(8) 제외국 등재 현황

☐ 신청품은 A8 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.

☐ 제외국 평가결과

❶ 재발형 다발경화증(RMS)

○ NICE(2018.7.25.): 권고

– 신청품은 임상적 또는 영상학적인 질병 활성도를 보이는 RRMS 환자에게 아래와 같이 권고됨.

- alemtuzumab에 금기이거나, 투여가 부적절한 환자
- 회사의 commercial arrangement가 제공되는 경우

– 신청품과 다른 치료제와의 직접적 비교는 없으나, 간접 비교에 따르면 신

청품은 interferon beta-1b, glatiramer acetate, dimethyl fumarate, fingolimod, teriflunomide과 비교하여 재발을 줄이며 alemtuzumab, natalizumab과는 동등한 효과가 있는 것으로 검토됨.

- 경제성평가의 비교 약제(relevant comparator)로 alemtuzumab, beta interferon, dimethyl fumarate, fingolimod, glatiramer acetate, natalizumab, teriflunomide가 적절하며, alemtuzumab을 제외한 나머지 비교 약제와의 ICER 수준은 £30,000/QALY 아래로 수용가능하며 alemtuzumab은 모든 대안 보다 비용이 낮고 더 높은 QALY를 보임(dominated).
- 신청품의 비용효과성 평가 결과는 수용가능하나, alemtuzumab 보다 가격이 비싸므로 alemtuzumab을 사용할 수 없는 환자에게 권고됨.

○ SMC (2018.11.9.): 권고

- 신청품은 임상적 또는 영상학적인 질병 활성도를 보이는 RRMS 환자에게 아래와 같이 권고됨.
 - alemtuzumab에 금기이거나, 투여가 부적절한 환자
 - PAS(Patient Access Scheme) 조건으로 권고
- 경제성평가 제출하였으며, 비교 약제는 teriflunamide, dimethyl fumarate, fingolimod, natalizumab, beta interferon, glatiramer acetate임.
- 신청품이 가장 많이 대체할 약제로 natalizumab, 그 다음이 fingolimod를 대체할 것으로 평가하였음.

○ PBAC (2017.7월): 권고

- 신청품은 다음과 같은 성인 RRMS 환자에 권고됨
 - 보행 가능하며, 2년 안에 최소 2번의 악화 또는 신경학적인 기능장애를 보인 환자.
- 위원회는 신청품의 비교 약제로 natalizumab, fingolimod, alemtuzumab의 선정은 적절하다고 평가하였으며 제약사는 해당 3가지 약제에 대한 비용최소화분석(CMA) 제출하였으나, 위원회에서 신청품과 fingolimod와의 비열등한 효과를 인정하여 fingolimod와의 CMA로 평가되었음.
- 신청품의 pivotal 임상 및 네트워크 메타분석을 통해 interferon beta-1b, peginterferon beta-1a, glatiramer acetate, teriflunomide, dimethyl fumarate보다 우월한 효과를 보였음이 위원회에서 인정되었음.

- 신청품의 재정적 불확실성 해소 위해 총액제한형의 RSA가 권고됨.

○ CADTH (2017.11.21.): 권고

- 신청품은 임상적, 영상학적으로 질병 활성도를 보이는 RRMS 성인 환자에 아래와 같은 조건으로 권고됨.
 - MS의 진단 및 치료 경험이 있는 전문의에 의한 처방일 것
 - 50% 이상의 약가 인하 필요.
- 신청품은 RRMS 기존 치료제(alemtuzumab, natalizumab, interferon beta-1a, interferon beta-1b, peginterferon beta-1a, glatiramer acetate, daclizumab, dimethyl fumarate, fingolimod, teriflunomide)와의 비용효용분석을 제출하였음.
- alemtuzumab, dimethyl fumarate, glatiramer acetate, interferon beta-1a, peginterferon beta-1a, teriflunomide와의 ICER는 CAD 20,300/QALY에서 CAD 39,600/QALY였으며, daclizumab, natalizumab, fingolimod와의 비교는 비용은 낮고 QALY가 더 높았음(dominant)

② 일차 진행형 다발경화증(PPMS)

○ NICE(2019.6.12.): 권고

- 신청품은 영상학적으로 염증의 소견이 확인되는 성인의 early PPMS에 권고되며, 이는 회사가 제공하는 commercial arrangement 조건임.
- 신청품은 임상을 통해 질병 악화를 늦추는 효과를 보였으며, 현재 PPMS에 허가된 질병조절치료제(DMT)가 없으므로, 질환에 대한 상당한 unmet needs가 있다고 평가하였음.
- 신청품은 BSC와의 경제성평가를 수행하였으며, 회사가 제시한 commercial arrangement를 고려할 때, ICER는 수용 가능한 수준이었음.
 - 구체적 ICER 수준과 commercial arrangement를 통한 약가의 할인 수준은 confidential 정보로 평가 결과에 언급되지 않음.

○ SMC (2019.12.6.): 권고

- 신청품은 영상학적으로 염증의 소견이 확인되는 성인의 early PPMS에 권

고되며, 이는 회사가 제공하는 PAS(Patient Access Scheme) 조건임.

- 신청품은 PPMS에 허가된 약제가 없으므로 unmet needs가 있다고 평가되었고, orphan equivalent medicine으로 인정되었음.
- 신청품은 BSC와의 경제성평가를 수행하였으며, 회사가 제출한 기본분석의 ICER는 £143,604였음.
 - 해당 적응증은 대체 치료법이 없는 적응증이므로 신청품의 ICER에 SMC decision modifier를 적용하며, orphan equivalent medicine에 해당하므로 경제성평가 결과의 높은 불확실성을 수용하는 것으로 평가하였음.

○ PBAC (2020.7월): 비권고(not recommend)

- 회사는 영상학적으로 염증의 소견이 확인되는 성인의 early PPMS에 급여를 신청하였음.
- 신청품은 BSC와의 경제성평가를 수행하였으나, 다음과 같은 사유로 경제성평가 결과가 수용되지 않아 비권고 되었음.
 - 회사에서 제출한 3상 임상 subgroup 분석 대상(MRI로 염증이 확인되는 50세 이하의 PPMS 환자)과 요청된 급여 대상(진단된지 5년 이내이며, 과거 1년안에 질병 악화를 보인 active PPMS 환자)이 맞지 않아 비용효과성 평가에 어려움이 있으며, 해당 subgroup 분석의 치료 효과 등이 과대 평가되었을 가능성이 있어 분석된 ICER 결과가 실제보다 과소 평가되었을 수 있음.
- EDSS 6.5 이상인 환자의 경우 투여의 이득이 불분명하므로 중단이 바람직하며, 이를 경제성평가 모델에 반영할 것이 권고되었음.
- 회사가 제출한 기본분석의 ICER는 AUD 45,000/QALY에서 AUD 55,000/QALY 사이였고, 총액제한형 RSA를 제출하였음.

○ CADTH (2018.4.30.): 권고

- 신청품은 영상학적으로 염증의 소견이 확인되는 성인 early PPMS 중 아래와 같은 조건으로 권고됨.
 - 약제 투여 시작시; 연령은 18세에서 55세 사이이고, EDSS 점수는 3.0에서 6.5사이일 것, FSS(Functional systems scale)의 하반신의 신경학적 증상 점수 최소 2점이고, 유병기간이 10년 이하이면서 EDSS 5점 이하인 환자이거나 유병기간이 15년 이하이면서 EDSS 5점을 초과하는

환자일 것.

- EDSS 점수가 7점 이상이면 치료 중단.
- 신청품은 BSC와의 경제성평가를 수행하였으며, 회사가 제출한 기본분석 ICER는 CAD 588,143/QALY이며, CAD 50,000/QALY를 위해서 제출가격에서 82% 인하가 필요함.